

DK-2500 开发套件

用户手册



售后服务说明

- 1.本产品自出货之日起享有两年免费保修服务，非本公司原厂配件按原厂保修条款执行，机器外壳不在保修范围内。
- 2.免费保修范围为非人为、非不可抗力、非物理损坏等非不可预测因素导致的故障，免费恢复产品原有功能；送修前请自行备份硬盘资料、卸载非法软件，配件随修需在返修单注明，否则遗失自负。
- 3.超出质保期、私自拆装、使用/运输不当、不可抗力、序列号篡改等情况，均不在免费保修范围内，可提供有偿维修（仅收器件成本费），无法维修的将出具依据并退还产品。
- 4.送修需从官网（www.futurerobottech.com）下载返修申请单，未报备送修可能延误处理；客户自行承担产品送修的运输费用及途中损坏风险。
- 5.可选购延保服务：延 1 年（总质保 3 年，售价×5%）、延 2 年（总质保 4 年，售价×8%）、延 3 年（总质保 5 年，售价×12%），延保期内维修工时、元件全免。
- 6.维修周期（不含邮寄）最短 7 个工作日，故障描述不详、批量送修、有偿维修核价等情况，周期将酌情延长。
- 7.产品使用咨询及售后对接：电话(86)755-86560716，邮箱 info@futurerobottech.com

安全措施-静电防护

使用设备前请注意遵循以下简单的防护措施，以保护自己及产品免受伤害：

在使用电脑机箱之前，务必断开电源，以免发生触电危险。电脑开启时，请勿触摸 CPU 卡或板卡上的任何组件。

在进行任何硬件配置更改之前，请断开电源。连接跳线或安装板卡时的突然电击可能会损坏敏感的电子元件。

安全提示

- 1) 请仔细阅读此安全操作说明；
- 2) 请妥善保存此用户手册以供日后参考；
- 3) 用湿抹布清洗设备前，请拔下电源线。请不要用液态清洗剂清洗设备；
- 4) 请不要在潮湿环境中使用设备；
- 5) 请在安装前确保设备放置在水平平面上，如果意外跌落可能会导致设备损坏；
- 6) 设备外壳是用于空气对流散热，为防止设备过热，请不要覆盖任何物体；
- 7) 当您给设备通电前，请确认电源电压是否符合要求；
- 8) 请将电源线布置在人们不易绊到的位置，并不要在电源线上堆放任何杂物；
- 9) 请注意设备上的所有警告标识；
- 10) 如果长时间不使用设备，请断开电源，避免设备被超标的电压波动损坏；
- 11) 请不要让任何液体流入电源口或外部接口，以免短路引起火灾；
- 12) 请不要自行打开设备。为了确保您的安全，请由经过认证的工程师打开设备；
- 13) 请不要把设备放置在超出建议温度范围的环境，否则可能会损坏设备；
- 14) 设备配置了由电池供电的实时时钟电路，如果电池更换不正确，将有爆炸的危险。因此，只可以使用制造商推荐的同种或者同等型号的电池进行替换，请按照制造商的指示处理旧电池；
- 15) 注意：任何未经验证的部件都可能对设备造成意外损坏。为保证安装正确，请只使用附件盒内提供的部件，如螺丝；
- 16) 注意：无论何时进行硬件操作，请务必完全断开机箱电源。不可在电源接通时进行设备连接，以避免瞬间电涌损坏敏感电子元件。请由专业人员打开设备。
- 17) 如遇下列情况，请由专业人员来维修：
 - a. 电源线或者插头损坏；

- b. 设备内部有液体流入；
- c. 设备曾在过于潮湿的环境中使用；
- d. 设备无法正常工作；
- e. 设备跌落导致损坏；
- f. 设备有明显的外观破损。

使用提示

(1) 为避免短时间内频繁开关机对设备造成不必要的损伤，关机后应等待至少 30 秒再开机。

(2) 请使用符合要求的电源或厂商配备的适配器，否则会出现开机异常、图像不显示、运行不稳定等现象。严禁使用超过适用电压的电源为设备供电，否则会导致设备的损坏。

目录

1.概述	8
1.1 简介	8
1.2 安全注意事项	8
1.3 规格说明	8
1.3.1 处理器系统	9
1.3.2 外部 IO 接口	9
1.3.3 扩展接口	10
1.3.4 开关和 LED 指示灯	10
1.3.5 电源	11
1.3.6 物理特征	11
1.3.7 其他	11
1.3.8 环境条件	11
1.4 装箱清单	12
1.5 外观及尺寸	13
2.接口功能说明	14
2.1 外部 IO 接口	15
2.1.1 电源输入接口	15
2.1.2 DP	15
2.1.3 HDMI	16
2.1.4 LAN	16
2.1.5 USB 3.2	17
2.1.6 音频	18
2.1.7 远程开关	18
2.1.8 电源开关	18
2.1.9 Reset	19

2.1.10 Clear CMOS	19
2.1.11 LED.....	20
2.2 内部连接器接口.....	20
2.2.1 DDR5 SO-DIMM	21
2.2.2 调试接口 (CON3)	22
2.2.3 M.2 M-Key	23
2.2.4 M.2 B-Key.....	24
2.2.5 M.2 E-Key.....	25
2.2.6 内部 USB2.0.....	26
2.2.7 JTPM.....	26
2.2.8 JVGA	27
2.2.9 Nano SIM	27
2.2.10 JCOM	28
2.2.11 JAUDIO	29
2.2.12 SMBUS.....	29
2.2.13 JPOWER.....	30
2.2.14 JLVDS.....	31
2.2.15 BTB (CON1)	32
2.2.16 BTB (CON2)	33
2.2.17 INVERTOR.....	34
2.2.18 CPU FAN	34
2.2.19 SYS FAN	35
2.2.20 J4	35
2.2.21 P1.....	35
2.2.22 RTC Battery	36
3. 使用操作说明.....	37
3.1 开箱检查.....	37
3.2 工作环境.....	37

3.3 准备工作.....	37
3.4 安装步骤.....	38
4. BIOS 设置说明	39
4.1 BIOS 说明.....	39
4.1.1 进入 CMOS Setup 设置.....	40
4.1.2 功能键及辅助说明	40
4.2 主菜单功能.....	41
4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)	42
4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)	43
4.5 Security (设定管理员/用户密码)	45
4.6 Boot (引导设置)	46
4.7 Save & Exit (保存&退出选项)	48
5.故障排除指南.....	50
5.1 开机异常.....	50
5.2 系统在运行过程中死机或蓝屏	51
5.3 无法正确安装设备驱动程序	51
5.4 BIOS 升级方法	51
5.5 注意事项	52
6.内存与 SSD 更换操作指南.....	53
6.1 内存安装与更换步骤.....	53
6.1.1 正面安装内存	53
6.1.2 背面更换内存	56
6.2 SSD 更换步骤	61

1.概述

本章内容主要对 DK-2500 系列产品进行简单介绍，针对机器参数给出详细列表。针对不同系列产品给出相应的外观尺寸图以及指示灯的简单说明。

1.1 简介

DK-2500 开发套件，基于 Intel® Arrow Lake 平台 Core Ultra 5-225U 处理器，最高 12 核 14 线程，能随时保持快速响应。

DK-2500 开发套件具有丰富的 IO 接口，提供 4 个以太网口（分别由 4 个 Intel i210 芯片控制），4 个 USB（1 x USB Type-C , 3 x USB Type-A）, 1 个 DP，1 个 HDMI，扩展灵活。

DK-2500 开发套件采用模块化、无线缆结构设计，体积小巧，安装简便，可长时间在严苛的工业环境下稳定运行。

1.2 安全注意事项



1. 在操作之前，请务必从机箱上拔下电源线，请勿在系统电源开启时连接机箱。

突然的电流冲击可能会损坏敏感的电子元件。打开机箱需要经验丰富的人员进行操作。

2. 在接触 DK-2500 之前，请务必将自己接地以消除静电并佩戴防静电手环。现代电子设备对静电荷非常敏感，请将所有电子元件放置在静电耗散表面上或静电屏蔽袋中。

1.3 规格说明

1.3.1 处理器系统

表 1-1	处理器系统
处理器	Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U
BIOS	AMI 256Mbit SPI Flash
内存	8GB DDR5 (2*DDR5 SO-DIMM)
SSD	128GB SSD
基础功耗	15W

1.3.2 外部 IO 接口

表 1-2	外部 IO 接口
显示	1 x DP1.4a 分辨率高达 4096 x 2160x 36bpp @60Hz 1 x HDMI2.1 分辨率高达 4096 x 2304 @ 60Hz
以太网	4 x Intel i210 GbE LAN
USB	4 x USB3.2 GEN2 (1 x USB Type-C , 3 x USB Type-A)
音频	1 x Line-out
电源输入接口	3 PIN 凤凰端子

1.3.3 扩展接口

表 1-3	扩展接口
M.2 E-Key	1 x M.2 2230 E-Key (Wi-Fi/BT)
M.2 B-Key	1 x M.2 3042/3052 B-Key (4G/5G) or 1 x M.2 2280 M-Key (SATA3.0 SSD)
M.2 M-Key	1 x M.2 2280 支持 M.2 2280 SATA3.0
BTB 连接器 (CON)	CON1 : 4 COM/3 PCIe/2 USB3.0/1 USB2.0; CON2 : 4 PCIe/GPIO
LCD	1 x eDP1.4b 分辨率高达 4096 x 2304 @ 60Hz;或双通道 LVDS, 兼容 18bit/24bit 色深, 分辨率高达 1920x1200
SIM	1 x Nano SIM
RTC Battery	1 x RTC Battery (CR2032)
JTAG	1 x 40 contact pin (1*PWM 1*UART 1*I2C 1*I2S 1*GSPi)
SMBus	1 x SMBus

1.3.4 开关和 LED 指示灯

表 1-4	开关和 LED 指示灯
电源开关按键	1 x 电源开关按键
远程开关	1 x Remote
重启按键	1 x Reset
Clear CMOS 按键	1 x Clear CMOS 按键
LED 指示灯	硬盘灯, 硬盘、内存在位检测灯, 用户自定义灯 1, 用户自定义灯 2

1.3.5 电源

表 1-5	电源
电源输入	24V±10% DC
最大功耗	60W
类型	AT/ATX

1.3.6 物理特征

表 1-6	其他
尺寸	224 x 239 x 76mm (L x W x H)

1.3.7 其他

表 1-7	其他
看门狗	65536 lever, 0~65535 sec
TPM	Onboard TPM2.0

1.3.8 环境条件

表 1-8	环境条件
温度	工作温度：0~60°C (32~142°F) 存储温度：-40~85°C (-40~180°F)
湿度	工作湿度：95% @ 40 °C (非凝结) 存储湿度：95% @ 60 °C (非凝结)

1.4 装箱清单

拆开包装盒时，请先检查配件有无明显损坏，并确认随机配件是否一致。具体配件参见示意图及表 1-7



图 1-1 装配清单

表 1-7	装箱清单
1	DK-2500 开发套件 x 1 台
2	配套适配器、电源线 x 1 套
3	串口线 x 2

1.5 外观及尺寸

DK-2500 的尺寸为 224 x 239 x 76mm (L x W x H)，主要外观尺寸以及安装尺寸如图 1-1。

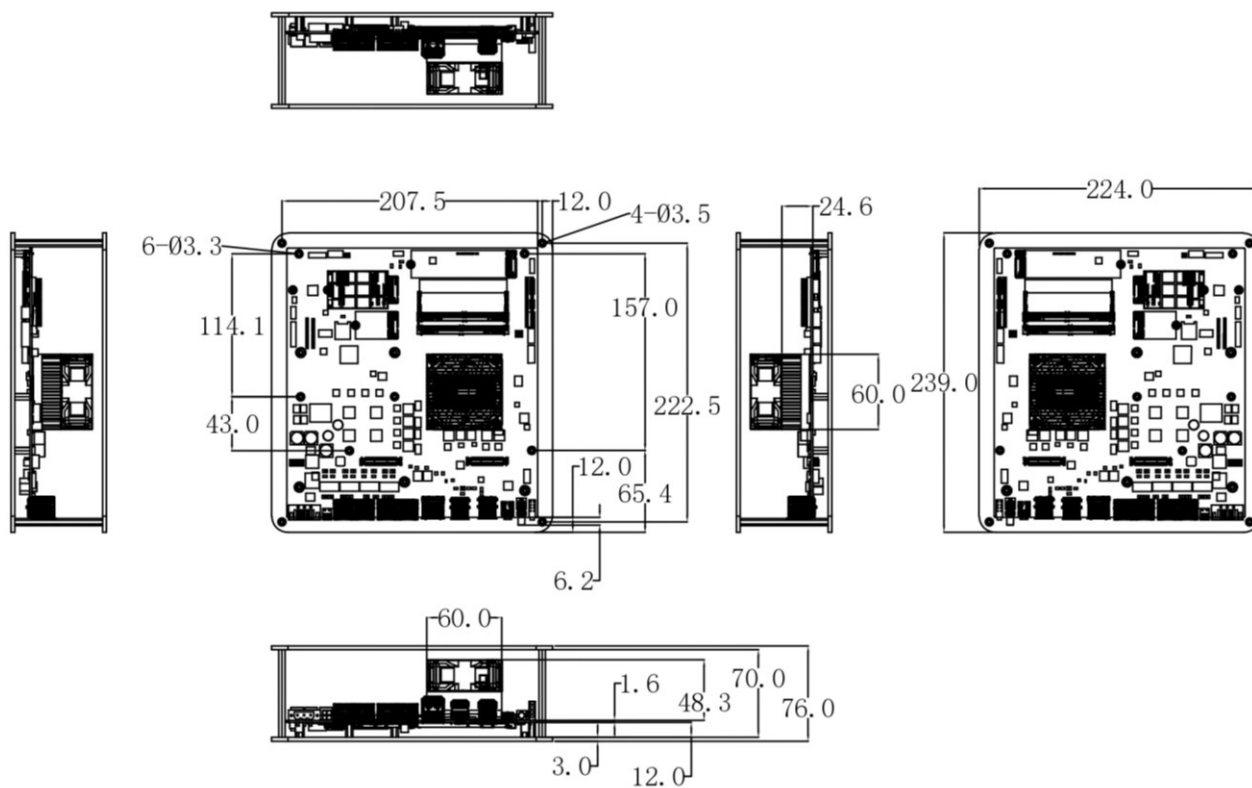
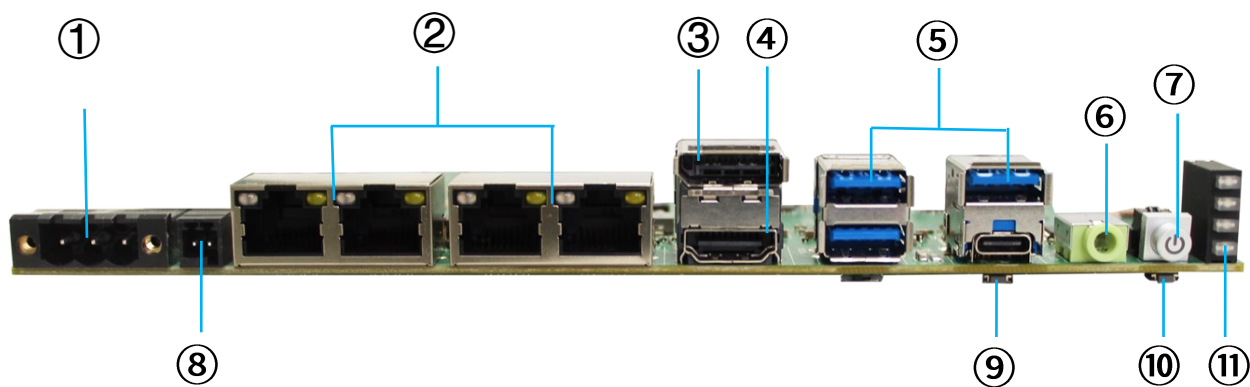


图 1-1 DK-2500 尺寸图

2.接口功能说明

本章内容主要对 DK-2500 开发套件的外设接口进行介绍，对其中一些接口的引脚进行详细的描述，可以为用户的接线使用提供参考。

DK-2500 系列中接口如下图所示。



DK-2500 接口示意图

	接口名称		
1	电源输入接口	7	电源开关按键
2	LAN 1~4	8	远程开关
3	DP	9	Reset 按键
4	HDMI	10	Clear CMOS 按键
5	1 x USB Type-C , 3 x USB Type-A	11	LED 指示灯
6	音频	12	

2.1 外部 IO 接口

2.1.1 电源输入接口

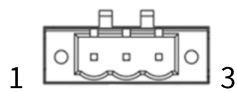


图 2-1 3PIN 电源输入接口示意图

DK-2500 配有 1 个 3 PIN 凤凰端子，支持 24V DC，定义如图 2-1 所示。

PIN	Signal
1	VIN+
2	PE
3	VIN-

2.1.2 DP

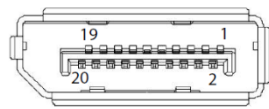


图 2-2 DP 示意图

DK-2500 提供一个 DP 显示接口，可支持 DP 接口显示屏，分辨率最高可达 4096 x 2160x 36bpp @60Hz，

接口如图所示，引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	D0+	11	GND
2	GND	12	D3-
3	D0-	13	DP_AUX_E#
4	D1+	14	GND
5	GND	15	AUX+
6	D1-	16	GND
7	D2+	17	AUX-
8	GND	18	HPD
9	D2-	19	GND
10	D3+	20	+3.3V

2.1.3 HDMI

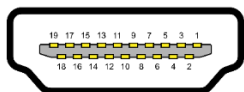


图 2-3 HDMI 示意图

DK-2500 具有一个 HDMI 接口，支持 HDMI 显示屏，分辨率高达 4096 x 2304 @ 60Hz 定义如下

PIN	Signal	PIN	Signal
1	HDMI_TX2+	11	GND
2	GND	12	HDMI_CLK
3	HDMI_TX2-	13	NC
4	HDMI_TX1+	14	NC
5	GND	15	HDMI_DCLK
6	HDMI_TX1-	16	HDMI_DDAT
7	HDMI_TX0+	17	GND
8	GND	18	+V5_HDMI-HPD
9	HDMI_TX0-	19	DDP0_HPD
10	HDMI_CLK+		

2.1.4 LAN

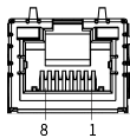


图 2-4 LAN 口示意图

DK-2500 提供 4 个以太网接口，每个接口由独立的 Intel 网卡芯片控制（4 x Intel i210），接口如图所示，

引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	TX+	5	MDI2-
2	TX-	6	RX-
3	RX+	7	MDI3+
4	MDI2+	8	MDI3-

2.1.5 USB 3.2

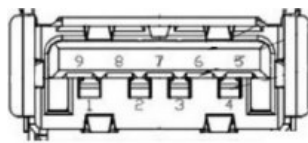


图 2-5 USB3.2 TYPE-A 示意图

DK-2500 提供 3 个 USB3.2 TYPE-A, 接口如图所示,引脚定义如下:

PIN	Signal	PIN	Signal
1	+5V	5	USB0_SSRX-
2	D-_0	6	USB0_SSRX+
3	D+_0	7	GND
4	GND	8	USB0_SSTX-
		9	USB0_SSTX+

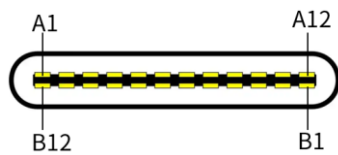


图 2-6 USB3.2 TYPE-C 示意图

DK-2500 提供 1 个 USB3.2 TYPE-C, 接口如图所示, 引脚定义如下:

PIN	Signal	PIN	Signal
A1	GND	B1	GND
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	B3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	B9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	GND	B12	GND

2.1.6 音频



图 2-7 音频接口示意图

DK-2500 系列带有 1 个 3.5 立体声音频接口，支持线路输出（耳机）。接口如图 2-7 所示。

2.1.7 远程开关



图 2-8 远程开关示意图

DK-2500 配有 1 组远程开关，可以实现开关机。接口如图 2-8 所示。

Pin	远程开关接口引脚定义	
1	PWRBTN+	Power on / Power off
2	PWRBTN-	

2.1.8 电源开关



图 2-9 电源开关接口示意图

DK-2500 系列配有 1 个开关按钮，如图 2-9 所示。按下电源开关可开启或关闭系统，开启时显示蓝色。

2.1.9 Reset



图 2-10 Reset 示意图

DK-2500 上有 1 个系统复位按钮（Reset）。按下系统复位按钮可重启系统。

2.1.10 Clear CMOS



图 2-11 Clear CMOS 示意图

DK-2500 上有 1 个 Clear CMOS 按钮，CMOS 由主板上纽扣电池供电，清除 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置。其步骤如下：

- （1）关闭计算机，断开电源；
- （2）使用细长的针脚按 Clear CMOS 键 3-5 秒，然后松开；
- （3）启动计算机，启动时按键进入 BIOS 设置，重载最优缺省值；
- （4）保存并退出设置。



**请不要在控制器带电时清除 CMOS，
以免损坏设备！**

2.1.11 LED

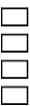
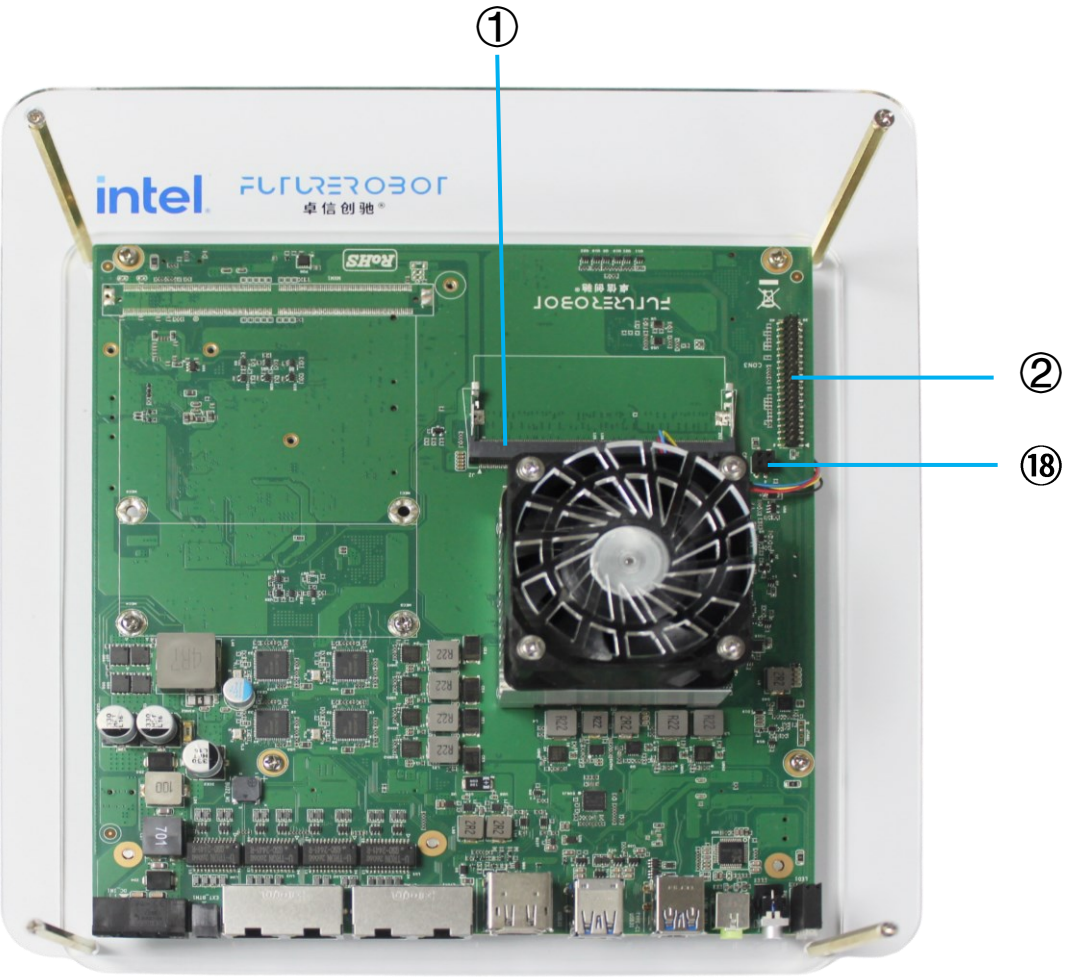


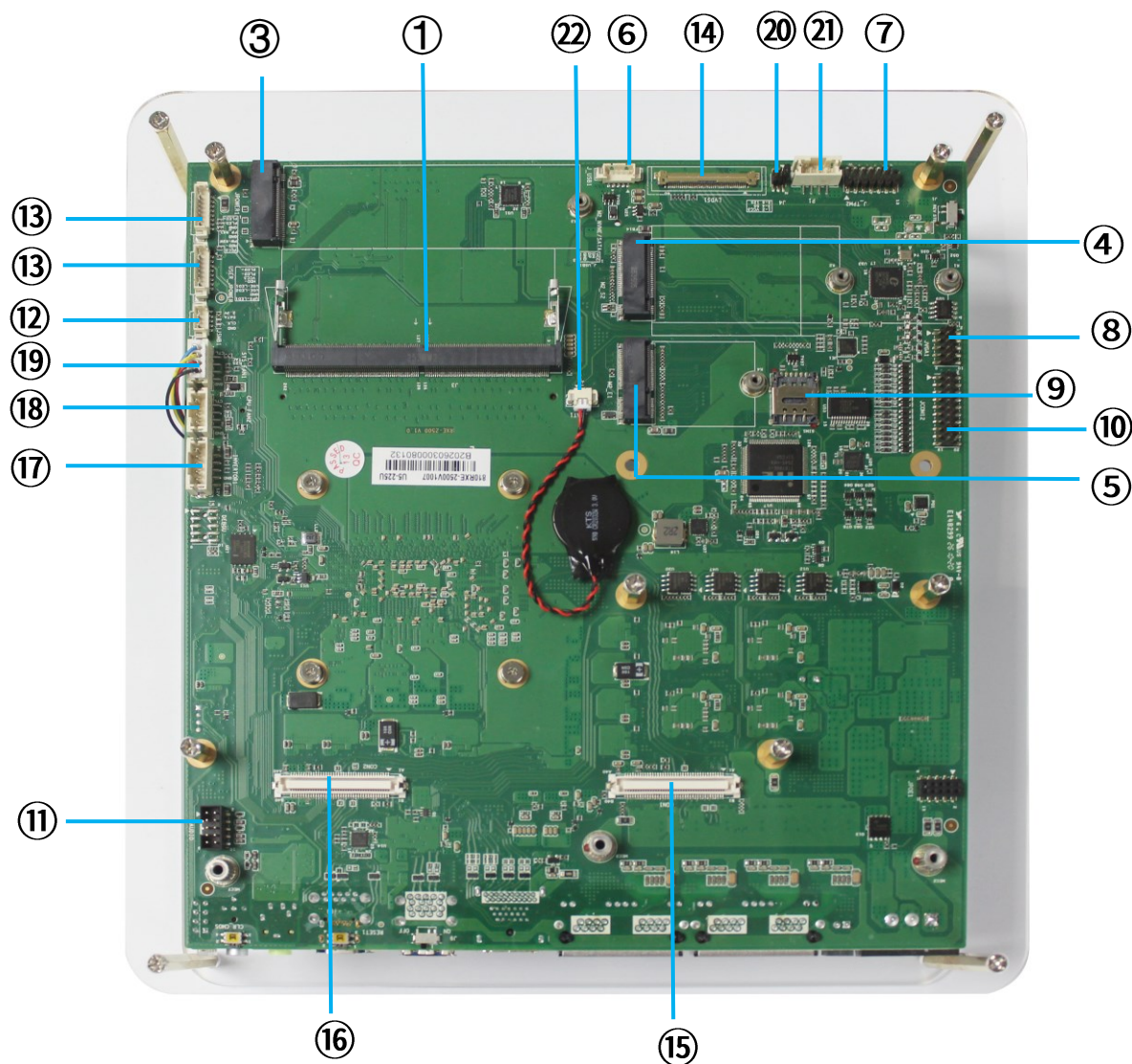
图 2-12 LED 示意图

DK-2500 上有 4 个 LED 指示灯，从上到下分别是 SATA（硬盘指示灯）、DG（内存、硬盘在位检测灯）、USER1（用户自定义指示灯 1）、USER2（用户自定义指示灯 2），各指示灯状态说明如下：

名称	描述
SATA	读写：闪烁/无读写：熄灭
DG	内存条/SATA SSD 在位检测指示灯
USER1	用户自定义指示灯
USER2	用户自定义指示灯

2.2 内部连接器接口





连接器名称			
1	DDR5 SO DIMM(J2/J3)	12	JSMB1
2	CON3	13	JPOWER1(上)/ USER_JPOWER(下)
3	M.2 M-Key (M2_NVME/SATA)	14	LVDS1
4	M.2 B-Key (M2_S2)	15	CON1
5	M.2 E-Key (M2_E1)	16	CON2
6	J_USB1	17	INVERTOR1
7	J_TPM2	18	CPU_FAN1(上)/CPU_FAN2(下)
8	JVGA1	19	SYS_FAN1
9	SIM1	20	J4
10	JCOM12	21	P1
11	JAUDIO	22	JBAT1

2.2.1 DDR5 SO-DIMM

DK-2500 有 2 个 DDR5 SO-DIMM 接口，位号标记为 J2、J3，可支持安装 2 根 SO-DIMM DDR5 内存，单根容量最大支持 48GB。当前初始状态为 1 根 8G DDR5-5600 SO-DIMM，如需内存扩容与更换，请参照 DK-2500 内存安装与更换操作指南执行。

2.2.2 调试接口（CON3）

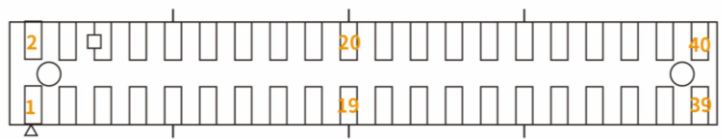


图 2-13 调试接口图

DK-2500 有 1 个调试接口 CON3，引脚定义如下:

电平	PIN	SIGNAL	Address	PIN	SIGNAL	Address	电平
3.3V	1	3.3V		2	5V		5V
1.8V	3	I2C1_DAT		4	5V		5V
1.8V	5	I2C1_CLK		6	GND		GND
5V	7	GPIO3	SIO_GP70	8	UART TX6(SIO_TTL)		3.3V
GND	9	GND		10	UART RX6(SIO_TTL)		3.3V
3.3V	11	UART RTS6(SIO_TTL)		12	I2S BCLK		1.8V
5V	13	GPIO5(SIO)	SIO_GP71	14	GND		GND
5V	15	GPIO6(SIO)	SIO_GP72	16	GPIO19(SIO)	SIO_GP77	5V
1.8V	17	1.8V		18	GPIO20(SIO)	SIO_GP82	3.3V
1.8V	19	GSPI_MOSI		20	GND		GND
1.8V	21	GSPI_MISO		22	GPIO21(SIO)	SIO_GP86	3.3V
1.8V	23	GSPI_CLK		24	GSPI_CS0		1.8V
GND	25	GND		26	GPIO23(SIO)	SIO_GP56	3.3V
1.8V	27	I2C0_DAT		28	I2C0_CLK		1.8V
5V	29	GPIO11(SIO)	SIO_GP73	30	GND		GND
5V	31	GPIO12(SIO)	SIO_GP74	32	PWM0 (Open Drain)		1.8V(OD)
5V	33	GPIO13(SIO)	SIO_GP75	34	GND		GND
1.8V	35	I2S_SYNC		36	UART_CTS6(SIO_TTL)		3.3V
3.3V	37	GPIO15(SIO)	SIO_GP76	38	I2S SDI		1.8V
GND	39	GND		40	I2S SDO		1.8V

表格中带 SIO 表示为 SuperIO ITE8768HX 出来的信号，访问地址为 2E/2F. UART 对应串口为 COM6。

2.2.3 M.2 M-Key

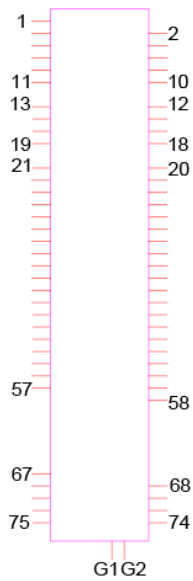


图 2-14 M.2 M-Key 示意图

DK-2500 上有一个 M.2 M-Key，位号标记为 M2_NVME/SATA，支持 M.2 2280 SATA3.0。引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
1	GND	20	NC	39	GND	58	NC
2	3.3V	21	GND	40	NC	59	NC
3	GND	22	NC	41	PERN0/SATA_RXP	60	NC
4	3.3V	23	PETN2	42	NC	61	NC
5	PERN3	24	NC	43	PERP0/SATA_RXN	62	NC
6	NC	25	PETP2	44	NC	63	NC
7	PERP3	26	NC	45	GND	64	NC
8	NC	27	GND	46	NC	65	NC
9	GND	28	NC	47	PETN0/SATA_TXN	66	NC
10	DAS/DSS#	29	PERN1	48	NC	67	NC
11	PETN3	30	NC	49	PETP0/SATA_TXN	68	NC
12	3.3V	31	PERP1	50	PERST#	69	PEDET
13	PETP3	32	NC	51	GND	70	3.3V
14	3.3V	33	GND	52	CLKREQ#	71	GND
15	GND	34	NC	53	PCIE_CLK_N	72	3.3V
16	3.3V	35	PETN1	54	PEWAKE#	73	GND
17	PERN2	36	NC	55	PCIE_CLK_P	74	3.3V
18	3.3V	37	PETP1	56	NC	75	GND
19	PERP2	38	DEVSLP	57	GND		

2.2.4 M.2 B-Key



图2-15 M.2 B-Key接口示意图

DK-2500 上有一个 M.2 B-Key, 位号标记为 M2_S2, 支持 M.2 3042/3052 B-Key (4G/5G) 或 M.2 2280 M-Key (SATA3.0 SSD)。引脚定义如下:

PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
1	M.2_CONFIG_3	20	NC	39	GND	58	NC
2	3.3V	21	M.2_CONFIG_0	40	NC	59	NC
3	GND	22	NC	41	PCIE_RXN/SATA_RXP	60	NC
4	3.3V	23	NC	42	NC	61	NC
5	GND	24	NC	43	PCIE_RXP/SATA5_RXN	62	NC
6	W_PWR_ON	25	BodySAR_S	44	NC	63	NC
7	USB20_P	26	NC	45	GND	64	NC
8	W_DISABL	27	GND	46	NC	65	NC
9	USB20_N	28	NC	47	PCIE_TXN/SATA_TXN	66	USIM1_CD
10	NC	29	USB31_RXN	48	NC	67	W_RESET#
11	GND	30	USIM_RST	49	PCIE_TXP/SATA_TXP	68	NC
12	NC	31	USB31_RXP	50	PLTRST#	69	M.2_CONFIG_1
13	NC	32	USIM_CLK	51	GND	70	3.3V
14	NC	33	GND	52	NC	71	GND
15	NC	34	USIM_IO	53	PCIE_CLKN	72	3.3V
16	NC	35	USB31_TXN	54	NC	73	GND
17	NC	36	USIM_VCC	55	PCIE_CLKP	74	3.3V
18	NC	37	USB31_TXP	56	NC	75	M.2_CONFIG_2
19	NC	38	NC	57	GND		

2.2.5 M.2 E-Key

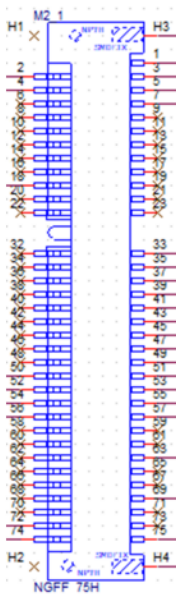


图 2-16 M.2 E-Key 示意图

DK-2500 上有一个 M.2 E-Key，位号标记为 M2_E1，M.2 2230 支持 BT/WIFI（CNVi 协议）。引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
1	GND	18	GND	43	PERN0	60	NC
2	3.3V	19	NC	44	NC	61	PETP1/CNV_WT_1P
3	USB20_P	20	NC/WAKE	45	GND	62	NC
4	3.3V	21	NC/CNV_WR_CLKN	46	NC/CNV_MFUART_TXD	63	GND
5	USB20_N	22	NC/CNV_BRI_RSP	47	PCIE_CLKP	64	NC
6	NC	23	NC/CNV_WR_CLKP	48	NC/CNV_MFUART_RXD	65	PERP1/CNV_WT_0N
7	GND	32	NC/CNV_RGI_DT	49	PCIE_CLKP	66	PLTRST1 #
8	NC/CNV_PCMCLK	33	GND	50	SUSCLK	67	PERN1/CNV_WT_0P
9	NC/CNV_WR_1N	34	NC/CNV_RGI_RSP	51	GND	68	NC
10	NC/CNV_RF_RST	35	PETP0	52	PLTRST0 #	69	GND
11	NC/CNV_WR_1P	36	NC/CNV_BRI_DT	53	CLKREQ#	70	NC
12	NC	37	PETN0	54	NC/CNV_BT_DISABLE#	71	PCIE_CLKP/CNV_WT_CLKN
13	NC	38	NC/CNV_MLK_RST	55	PCIE_WAKE#	72	3.3V
14	NC/CNV_CLKREQ	39	GND	56	NC/CNV_WIFI_DISABLE#	73	PCIE_CLKN/CNV_WT_CLKP
15	NC/CNV_WR_0N	40	NC/CNV_MLK_DATA	57	GND	74	3.3V
16	NC	41	PERP0	58	NC	75	GND
17	NC/CNV_WR_0P	42	NC/CNV_MLK_CLK	59	PETP1/CNV_WT_1N		

2.2.6 内部 USB2.0



图 2-17 内部 USB2.0 插针接口图

DK-2500 有 1 个内部 USB2.0 插针接口，位号标记为 J_USB1，引脚定义如下：

PIN	Signal
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	GND

2.2.7 JTPM

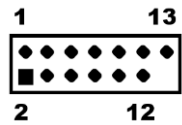


图 2-18 TPM PIN 示意图

DK-2500 上有 1 个 TPM 接口，位号标记为 J_TPM2，引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	TPM_VDD	8	GND
2	TPM_IRQ	9	NC
3	PLTRST_N	10	SPIO_CLK_TPM
4	SPIO_TPM_CS_N	11	SPIO_MISO_TPM
5	NC	12	SPIO_MOSI_TPM
6	NC	13	NC
7	TPM_VDD	14	

2.2.8 JVGA

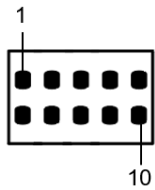


图 2-19 JVGA 接口示意图

DK-2500 具有 1 个 2x5pin JVGA 接口，位号标记为 JVGA1，接口定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	VGA_R	6	GND
2	GND	7	CRT_VSYNC
3	VGA_G	8	CRT_DCC_DAT
4	GND	9	CRT_HSYNC
5	VGA_B	10	CRT_DCC_CLK

2.2.9 Nano SIM

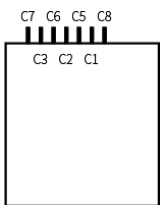


图 2-20 Nano SIM 接口示意图

DK-2500 内部主板上具有 1 个 Nano SIM 卡槽，位号标记为 SIM1，可支持插入 Nano SIM 卡。引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
C1	USIM_VCC	C5	GND
C2	USIM_RST	C6	USIM_VPP
C3	USIM_CLK	C7	USIM_I/O
		C8	NC

2.2.10 JCOM

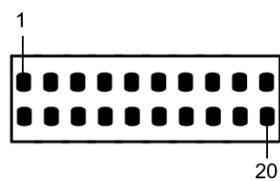


图 2-21 JCOM12 示意图

DK-2500 具有 1 个 2x10pin JCOM，位号标记为 JCOM12，PIN 定义如下：

PIN	RS232	RS422(DB9)	RS485(DB9)
1	JDCD_1	JTx-_1	JDATA-_1
2	JRXD_1	JTx+_1	JDATA+_1
3	JTXD_1	JRx+_1	NC
4	JDTR_1	JRx-	NC
5	JGND_1	JGND	JGND
6	JDSR_1	NC	NC
7	JRTS_1	NC	NC
8	JCTS_1	NC	NC
9	JRI_1	NC	NC
10	NC	NC	NC
11	JDCD_2	NC	NC
12	JRXD_2	NC	NC
13	JTXD_2	NC	NC
14	JDTR_2	NC	NC
15	JGND_2	NC	NC
16	JDSR_2	NC	NC
17	JRTS_2	NC	NC
18	JCTS_2	NC	NC
19	JRI_2	NC	NC
20	NC	NC	NC

2.2.11 JAUDIO

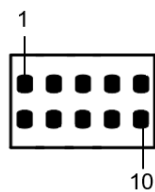


图 2-22 JAUDIO 接口示意图

DK-2500 具有 1 个 2x5pin JAUDIO 接口，引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	FRONT_R	6	LINEIN_L
2	LINEIN_R	7	GND
3	GND	8	NC
4	GND	9	MIC1_R
5	FRONT_L	10	MIC1_L

2.2.12 SMBUS



图 2-23 SMBusPIN 示意图

DK-2500 上有 1 个 1x4-pin SMBUS，位号标记为 JSMB1，引脚定义如下：

PIN	Signal
1	VCC3
2	SMB_DATA
3	SMB_CLK
4	GND

2.2.13 JPOWER

DK-2500 内部有 1 个 USER_JPOWER 与 1 个 JPOWER1 接口

USER_JPOWER 接口引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	PWR_LED+	5	USER1_LED
2	PWR_LED-	6	USER2_LED
3	HDD_LED+/3.3V	7	GND
4	HDD_LED-	8	UPS_LED

JPOWER1 接口引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal
1	PWR_LED+	5	PWRBTN -
2	PWR_LED-	6	PWRBTN +
3	RST_BTN-	7	HDD_LED-
4	RST_BTN+	8	HDD_LED+

2.2.14 JLVDS

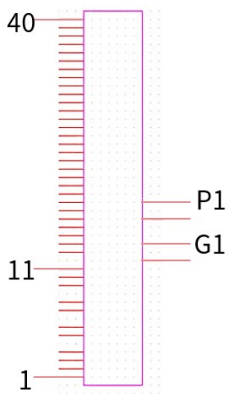


图 2-24 LVDS1 接口示意图

DK-2500 具有 1 个 JLVDS/EDP 显示接口，位号标记为 LVDS1，引脚定义如下：

(默认 LVDS 显示， EDP 显示固件可选配)

PIN	Signal	PIN	Signal
1	12V	21	B_DATA1P
2	12V	22	B_DATA1N
3	12V	23	GND
4	12V	24	B_DATA0P
5	BL_PWM	25	B_DATA0N
6	BL_EN	26	GND
7	GND	27	A_CLK1P/EDP_AUXP
8	GND	28	A_CLK1N/EDP_AUXN
9	LCD_VCC3	29	GND
10	LCD_VCC3	30	A_DATA3P
11	HDP	31	A_DATA3N
12	B_CLK1P	32	GND
13	B_CLK1N	33	A_DATA2P/EDP_DATA0P
14	GND	34	A_DATA2N/ EDP_DATA0N
15	B_DATA3P	35	GND
16	B_DATA3N	36	A_DATA1P/EDP_DATA1P
17	GND	37	A_DATA1N/EDP_DATA0P
18	B_DATA2P	38	GND
19	B_DATA2N	39	A_DATA0P
20	GND	40	A_DATA0N

2.2.15 BTB (CON1)



图 2-25 BTB CON1 接口示意图

DK-2500 具有 2 个 2x40pin BTB 接口，位号标记分别为 CON1、CON2。

CON1 支持扩展 4COM/3PCIE/2USB3.0/1USB2.0，引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
A1	SOUT3_TTL	A21	PCIE_CLK5_N	B1	SOUT6_TTL(可选)	B21	GND
A2	SIN3_TTL	A22	GND	B2	GND	B22	SMB_CLK
A3	RTS13_TTL	A23	SLP_S3_N	B3	SIN6_TTL(可选)	B23	SMB_DATA
A4	CTS3_TTL	A24	ESPI_RESET	B4	RTS6_TTL(可选)	B24	GND
A5	SOUT4_TTL	A25	ESPI_CS1	B5	CTS6_TTL(可选)	B25	POWERSW
A6	SIN4_TTL	A26	NC	B6	PCIE_TXP8	B26	HDD_LED-
A7	RTS4_TTL	A27	NC	B7	PCIE_TXN8	B27	NC
A8	CTS4_TTL	A28	GND	B8	PCIE_RXP8	B28	NC
A9	SOUT5_TTL	A29	PLTRST#	B9	PCIE_RXN8	B29	PLTRST#
A10	SIN5_TTL	A30	WAKE#	B10	GND	B30	GND
A11	RTS5_TTL	A31	NC	B11	PCIE_TXP7	B31	ESPI_AD0
A12	CTS5_TTL_	A32	NC	B12	PCIE_TXN7	B32	ESPI_AD1
A13	PCIE_CLK7_P	A33	ESPI_CLK	B13	PCIE_RXP7	B33	ESPI_AD2
A14	PCIE_CLK7_N	A34	ESPI_ALERT0	B14	PCIE_RXN7	B34	ESPI_AD3
A15	GND	A35	GND	B15	USB20_N8	B35	GND
A16	PCIE_TXP7	A36	+V3.3A	B16	USB20_P8	B36	+V5S
A17	PCIE_TXN7	A37	+V3.3A	B17	GND	B37	+V5S
A18	GND	A38	+V3.3S	B18	PCIE_RXN7	B38	+V5S
A19	GND	A39	+V3.3S	B19	PCIE_RXP7	B39	+V5S
A20	PCIE_CLK5_P	A40	+V3.3S	B20	GND	B40	GND

2.2.16 BTB (CON2)



图 2-26 BTB CON2 接口示意图

DK-2500 具有 2 个 2x40pin BTB (CON1/CON2) 接口。

CON2 支持支持扩展 4PCIE/GPIO，引脚定义如下：

PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
A1	NC	A21	PCIE_TXP19	B1	CLK_PCIE_8N	B21	PCIE_TXN17
A2	NC	A22	PCIE_TXN19	B2	CLK_PCIE_8P	B22	GDN
A3	NC	A23	NC	B3	NC	B23	SIO_GP70(可选)
A4	NC	A24	NC	B4	USB_PN9	B24	SIO_GP71(可选)
A5	USB20_N1	A25	NC	B5	USB_PP9	B25	SIO_GP72(可选)
A6	USB20_P1	A26	NC	B6	SMB_CLK	B26	SIO_GP73(可选)
A7	NC	A27	NC	B7	SMB_DATA	B27	SIO_GP74(可选)
A8	GND	A28	NC	B8	NC	B28	SIO_GP75(可选)
A9	NC	A29	PM_WAKE_N	B9	NC	B29	SIO_GP76(可选)
A10	NC	A30	PLTRST#	B10	NC	B30	SIO_GP77(可选)
A11	NC	A31	GND	B11	NC	B31	GND
A12	NC	A32	NC	B12	GND	B32	GND
A13	GND	A33	NC	B13	PCIE_RXP18	B33	GND
A14	PCIE_RXP20	A34	+V3.3S	B14	PCIE_RXN18	B34	+V3.3A
A15	PCIE_RXN20	A35	+V3.3S	B15	PCIE_TXP18	B35	+V3.3A
A16	PCIE_TXP20	A36	+V3.3S	B16	PCIE_TXN18	B36	+V3.3A
A17	PCIE_TXN20	A37	+V3.3S	B17	GND	B37	+V3.3A
A18	GND	A38	+V5S	B18	PCIE_RXP17	B38	+V12S
A19	PCIE_RXP19	A39	+V5S	B19	PCIE_RXN17	B39	+V12S
A20	PCIE_RXN19	A40	+V5S	B20	PCIE_TXP17	B40	+V12S

2.2.17 INVERTOR

DK-2500 具有 1 个 INVERTOR 接口，位号标记为 INVERTOR1。引脚定义如下：

PIN	Signal
1	+12VS
2	GND
3	LCD_BKL_ON
4	LCD_PWM
5	+5VS

2.2.18 CPU FAN

DK-2500 上有 2 个 CPU FAN，位号标记为 CPU_FAN1 与 CPU_FAN2



图 2-27 CPU FAN1 PIN 示意图

CPU_FAN1 接口定义如下：

PIN	Signal
1	FAN_TAC
2	FAN_CTL
3	12V
4	GND



图 2-28 CPU FAN2 PIN 示意图

CPU_FAN2 接口定义如下：

PIN	Signal
1	GND
2	12V
3	FAN_TAC
4	FAN_CTL

2.2.19 SYS FAN



图 2-29 SYS FAN1 PIN 示意图

DK-2500 上有 1 个 SYS FAN，位号标记为 SYS FAN1，插座为 1x4-pin。这些插座都有防呆设计，安装时请注意方向。

引脚定义如下：

PIN	Signal
1	GND
2	12V
3	FAN_TAC
4	FAN_CTL

2.2.20 J4

DK-2500 上有 1 个 J4 座子，用来为 LVDS 接口的液晶屏选择供电电压。

设置如下：

PIN	设置
1-2	3.3V
3-4	5V
5-6	12V

2.2.21 P1

DK-2500 上有 1 个 P1 座子，是电源输出接口，为外设同时提供+5V 和+12V 供电。引脚定义如下：

PIN	Signal
1	5V
2	GND
3	GND
4	12V

2.2.22 RTC Battery

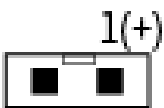


图 2-30 RTC Battery 示意图

DK-2500 具有 1 个 RTC Battery，位号标记为 JBAT1，为 CR2032 3V 纽扣锂电池，PIN 定义如下：

PIN	Signal
1	VBAT+
2	VBAT-

3.使用操作说明

本章内容对 DK-2500 系列产品正常使用的简单操作说明，介绍了开发套件的工作环境、安装步骤和系统保护功能的详细操作。

3.1 开箱检查

打开包装前，请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品型号一致。打开包装后，请首先检查开发套件的表面是否有机械损坏，然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐备。如果开发套件表面有损坏，或产品内容不符合，请不要使用，立即与经销商联系。



为了防止静电损害开发套件，请在接触开发套件电路之前触摸有效接地金属物体以释放身体所携带的静电荷，并带上防静电手套。

3.2 工作环境

- 1) 开发套件需要远离大功率、强电磁干扰的电器及环境；
- 2) 工作环境温度应在 0 度至 60 度之间；
- 3) 供电电压应保持在 200V~240V 之间。

3.3 准备工作

在安装之前，请先准备好相关物品，如：

- 1) DK-2500 开发套件，以及相关电源、线缆；
- 2) 显示器，以及显示器与工控机之间的显示连接线；
- 3) USB 鼠标、键盘；
- 4) 供电电源。

3.4 安装步骤

- 1) 将装备好的显示器接到开发套件显示接口；
- 2) 将键盘、鼠标等连接到开发套件 USB 接口；
- 3) 电源适配器接入 220V 电压，开机；

4. BIOS 设置说明

4.1 BIOS 说明

BIOS 是一段储存在快闪内存 (Flash Memory) 中的基本输入输出控制程序，该程序是主机板与操作系统间的一架桥梁，负责管理主机板和扩充卡之间的相关参数设定。当开发套件激活时，会先由 BIOS 程序进行控制，首先执行一个称为 POST 自我测试，它会侦测所有硬件设备，并确认同步硬件参数；当完成所有检测时，它才将系统的控制权移交给操作系统(OS)。由于 BIOS 是硬件与软件联系的唯一信道，如何妥善的设定 BIOS 中的参数，将决定您的电脑是否稳定运行，是否工作在最佳状态，所以 BIOS 的正确设定是系统稳定性的关键因素，进而确保系统性能可达到最佳状态。

CMOS Setup 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时，由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许您配置：

- 1) 硬盘驱动器和周边设备
- 2) 视频显示类型和显示选项
- 3) 密码保护
- 4) 电源管理特征



由于主板的 BIOS 版本在不断的升级，本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。
我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

4.1.1 进入 CMOS Setup 设置

开发套件启动时，BIOS 进入开机自检(Post)程序，自检程序是一系列固定在 BIOS 中的诊断程序，当自检程序执行完成后，没有遇到错误，如果你想进入 BIOS，请按 DEL 键，直到进入 BIOS 界面。如果此信息在您做出反应前就消失了，您可以关机后再开机，重启您的电脑，也可以同时按下 <Ctrl> + <Alt>+<Delete> 来重启电脑。

4.1.2 功能键及辅助说明

↑ (向上键)	用于移到上一个项目
↓ (向下键)	用于移到下一个项目
← (向左键)	用于移到左边的项目
→ (向右键)	用于移到右边的项目
ESC 键	用于退出当前画面
Enter 键	用于选择确认
+ 键	用于改变设定状态, 或增加数值内容
- 键	用于改变设定状态, 或减少数值内容
F1 键	用于显示帮助
F2 键	用于载装上一次设定的值
F3 键	用于载装最优化的值
F4 键	用于储存设定值并离开CMOS SETUP程序

主画面的辅助说明

当您在 Setup 主画面时，随着选项的移动，下面显示相应选项的主要设定内容。如果想离开辅助说明窗口，只须按[ESC]键即可。

4.2 主菜单功能

当您进入 CMOS setup 设定菜单时，便可在屏幕上方看到如图 4-1 所示主菜单，在主菜单中您可以选择不同的设定选项，按左右方向键来选择，选择到子菜单后，下方将显示详细设置选项。

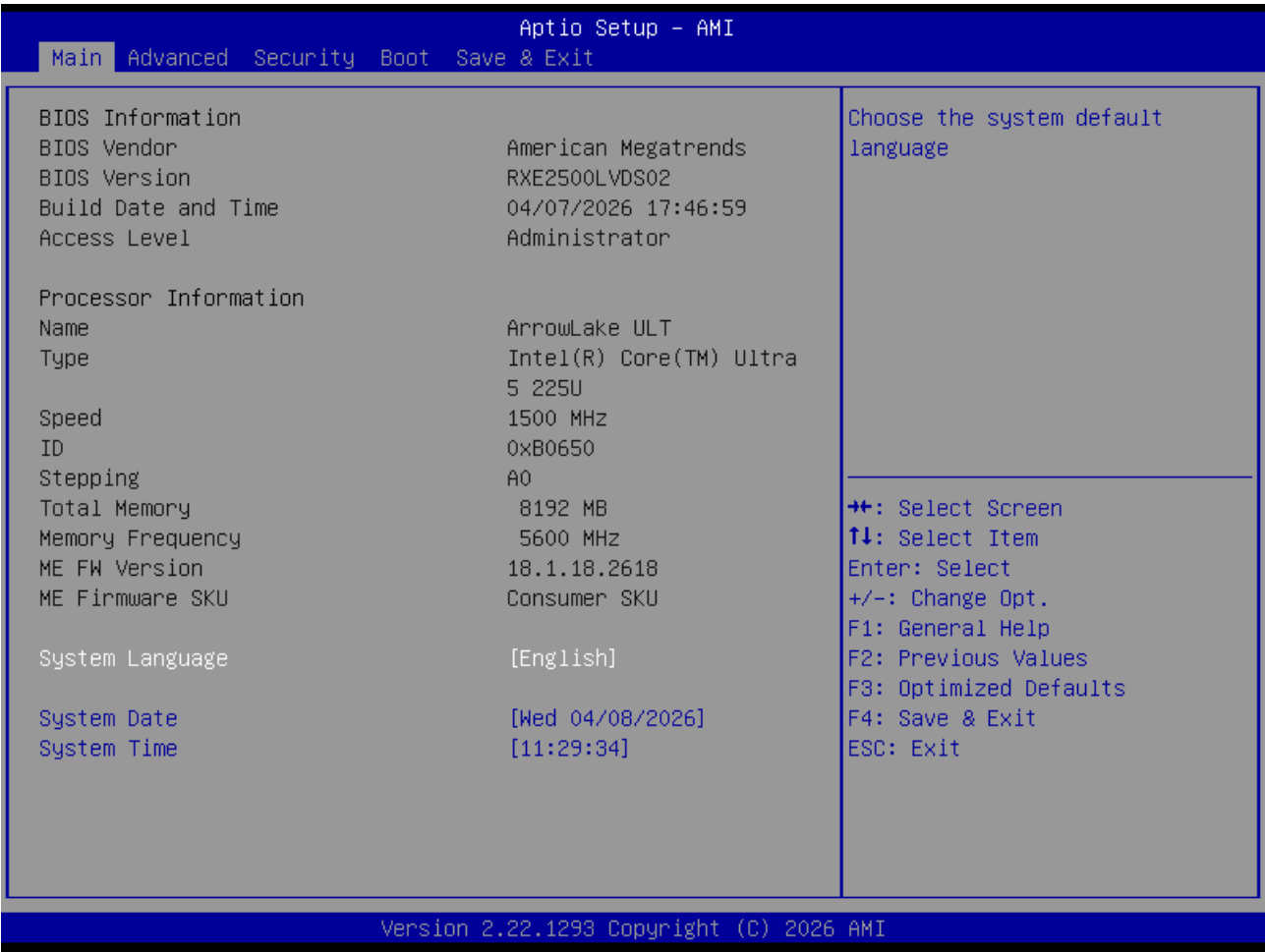


图 4-1 主菜单界面

- 1) Main (标准 CMOS 功能设定): 设定日期，时间等；
- 2) Advanced (高级 BIOS 功能设定): 设定 BIOS 提供的特殊功能，例如 CPU、USB、PCI、网口等；
- 3) Security (设定管理员/用户密码)；
- 4) Boot(启动项配置特性)；
- 5) Save & Exit(保存&退出选项): 该选项含放弃更改/不保存退出/保存退出等。

4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)

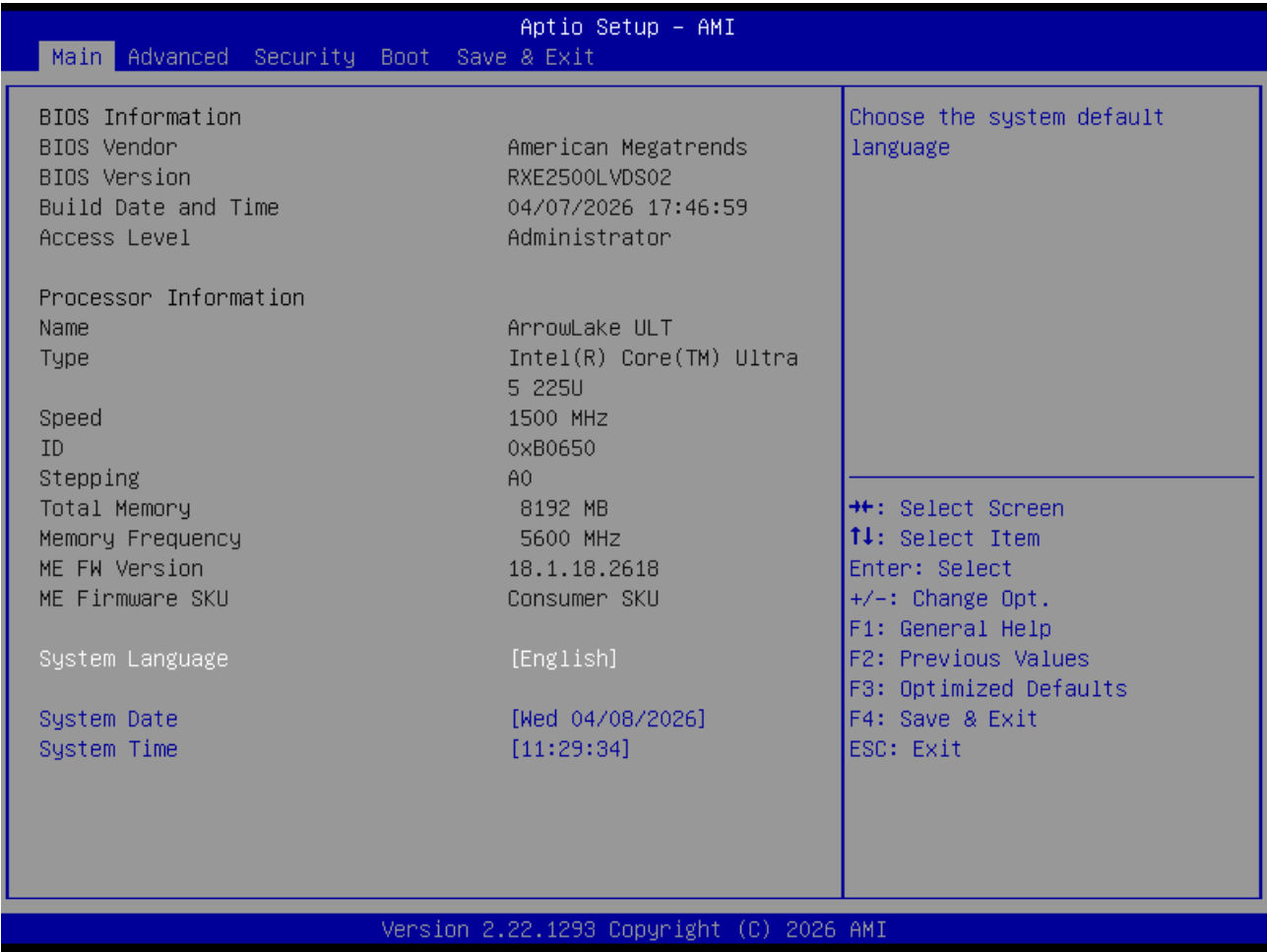


图 4-2 Main 菜单

1) System Date(mm:dd:yy)(日期设定)

设定电脑中的日期，格式为"星期 月／日／年"；

2) System Time(hh:mm:ss)(时间设定)

设定电脑中的时间，格式为 "小时/分钟/秒"。

4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)

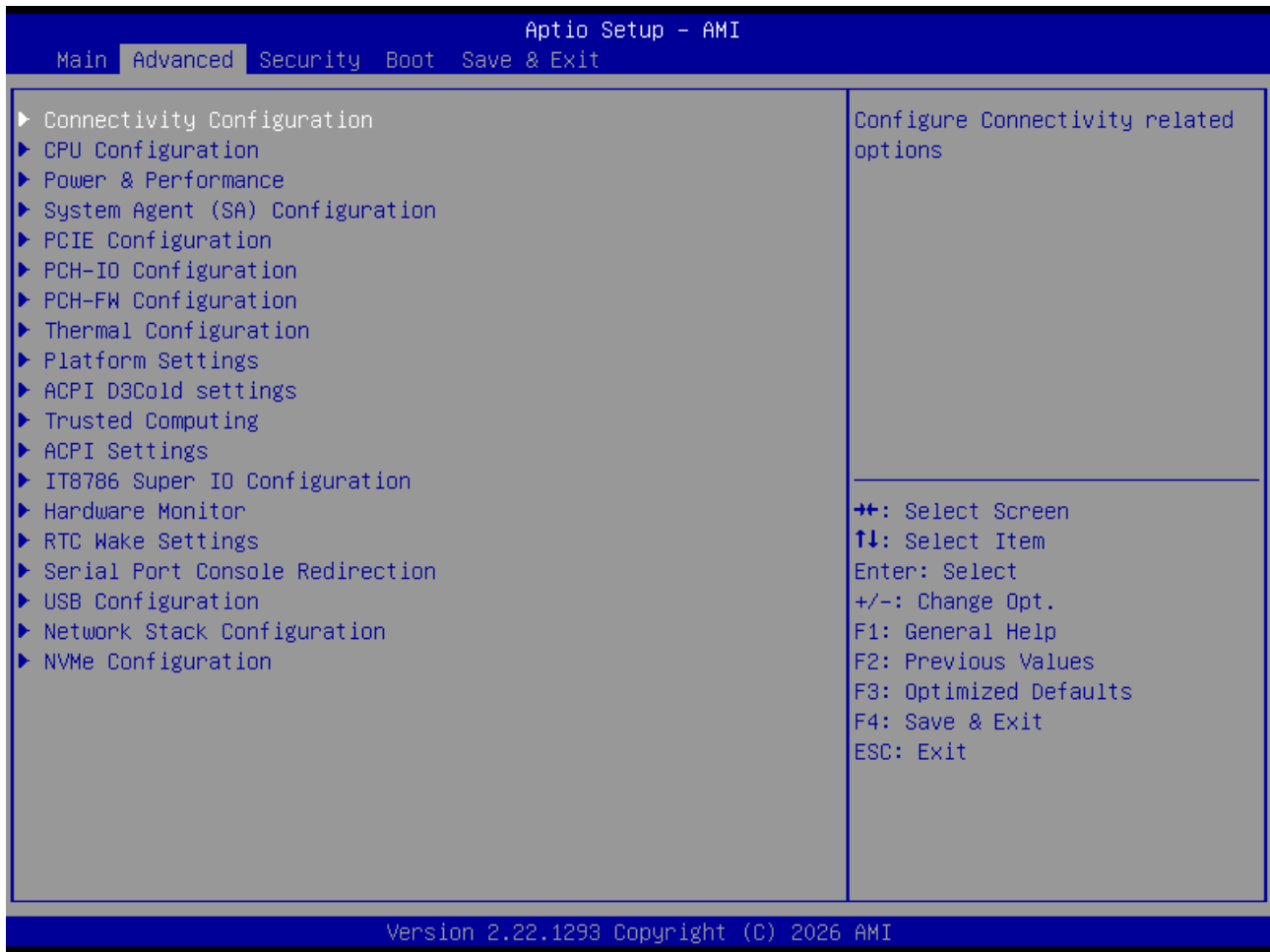


图 4-3 Advanced 菜单

- 1) Connectivity Configuration:连接配置
- 2) CPU Configuration : CPU 配置
- 3) Power & Performance: 电源与性能
- 4) System Agent (SA) Configuration: SA 配置
- 5) PCIE-IO Configuration: PCH-IO 配置
- 6) PCIE-FW Configuration: PCH-FW 配置
- 7) Thermal Configuration: 散热配置
- 8) Trusted Computing:可信平台模块配置
- 9) ACPI Setting:电源管理

- 10) IT8786 Super IO Configuration: IT8786 型芯片的高级 IO 口配置
- 11) Hardware Monitor: 硬件监控
- 12) RTC Wake settings: RTC Wake 设置
- 13) Serial Port Console Redirection: 串口控制台重定向
- 14) USB Configuration: USB 配置
- 15) Network Stack Configuration: PXE 网络启动配置
- 16) NVME Configuration: NVME 配置

4.5 Security (设定管理员/用户密码)

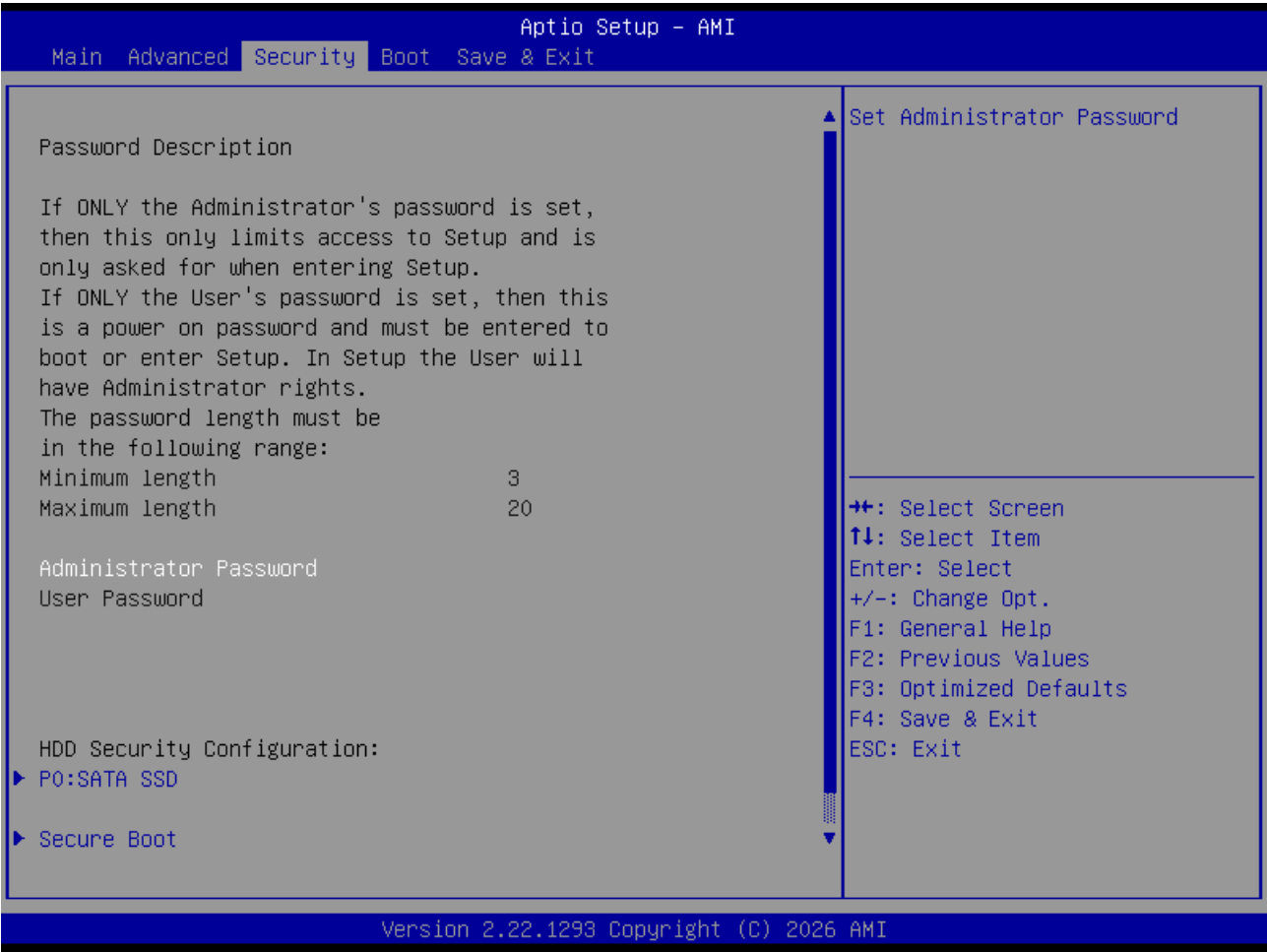


图 4-4Security 菜单

- 1) Administrator Password：设置超级用户密码选项，此密码拥有最高权限。

当您选择此功能，以下信息将出现：Crate New Password *****

输入密码，最多二十个字符，然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码，输入完成后，BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能，您会在每次进入 BIOS 设定程序前，被要求输入密码。这样可以避免任何未经授权的人使用您的开发套件。

- 2) User Password ：设置用户密码选项，此密码权限会受限制，部分设置不能更改。

当您选择此功能，以下信息将出现：Crate New Password *****

输入密码，最多二十个字符，然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码，输入完成后，BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能，您会在每次进入 BIOS 设定程序前，被要求输入密码。

4.6 Boot（引导设置）

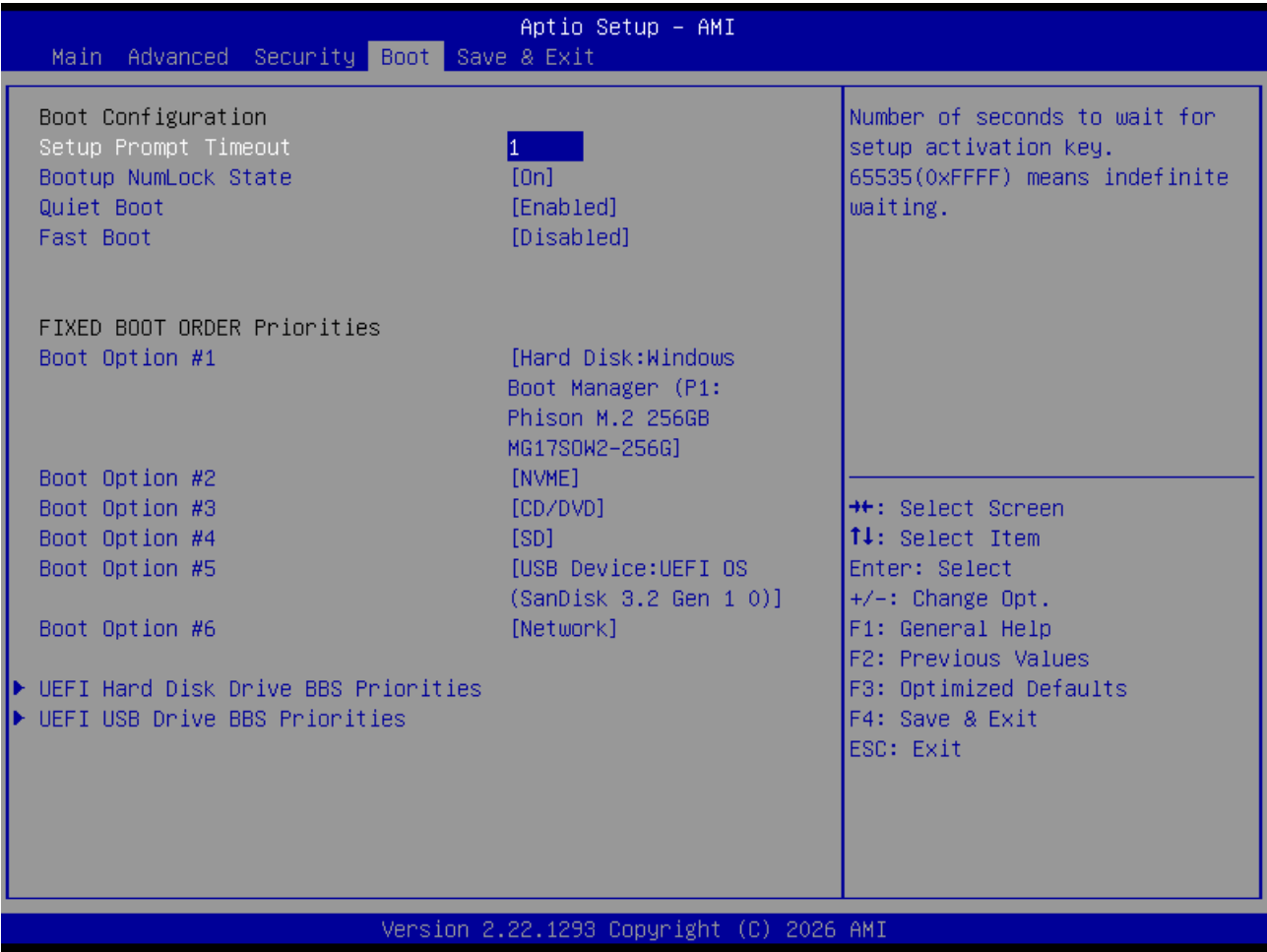


图 4-5Boot 菜单

1) Boot Configuration

Setup Prompt Timeout: 设置提示时间

开机显示 POST 停留时间，数值越大，停留时间越长。

Bootup NumLock State: 系统启动后 Num Lock 键状态

设定值有：[On]/[Off]。这个选项规定在开发套件启动后键盘上的 Num Lock 键的状态。

Quiet Boot：静启动

设定值有：[Disabled]/[Enabled]。这个选项规定在开发套件启动时是否显示 LOGO。

FastBOOT: 快启动

设定值有：[Disabled]/ [Enabled]。这个选项规定在开发套件启动时是否跳过部分硬件自检和初始化过程以加快系统启动速度。

2) FIXED BOOT ORDER Priorities: 固定设置系统启动设备搜索顺序

Boot Option #1: 第一启动选项

Boot Option #2: 第二启动选项

Boot Option #3: 第三启动选项

Boot Option #4: 第四启动选项

Boot Option #5: 第五启动选项

Boot Option #6: 第六启动选项

3) UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities: UEFI 硬盘驱动器启动优先级设置

4) UEFI USB Drive BBS Priorities: UEFI USB 驱动器启动优先级设置

4.7 Save & Exit (保存&退出选项)



图 4-6 Save&Exit 菜单

1) 保存选项(Save Options)

Save Changes and Reset: 保存更改并重启

Discard Changes and Reset: 放弃更改并重启

2) 默认值选项(Default Options)

Restore Defaults: 载入默认优化值(Load Optimal Defaults)

在主菜单的这个选项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到优化值。优化缺省值是为了优化主板性能而设置的默认值，若选择 YES 并按下 Enter，即可储存所有设定结果到 CMOS SRAM 并离开 BIOS 设定程序；若不想储存，则选择 NO 皆可回到主菜单中。

Save as User Defaults: 保存为用户默认值

Restore as User Defaults: 还原为用户默认值

3) Boot Override: 直接引导启动

5.故障排除指南

5.1 开机异常

1) 按电源键开机后，电源指示灯不亮

- a. 查看开发套件连接是否正确，电源插座是否有电；
- b. 检查开发套件电源适配器，插拔电源线、显示数据线及键盘鼠标线，
确认显示器与主机连接是否正确；
- c. 检查电源插头正负极是否反接。

2) 电源指示灯已亮，显示器没有显示

- a. 检查显示器电源及开关；
- b. 检查显示器数据线是否接触不良；
- c. 如采用 DisplayPort 或 VGA 转换器，更换其他品牌转换器；
- d. 观察键盘与鼠标指示灯，如键盘指示灯、鼠标指示灯已亮，更换显示器排查。

3) 开机后主板不能自检成功

按 [Del] 键重新设置 CMOS 或者清除 CMOS。

4) 开机后鼠标、键盘均不能使用

- a. 看是否键盘锁锁定，解除键盘锁；
- b. 如果不是，检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确；
- c. 检查是否接有键盘鼠标一分二转接头，若有就将键盘、鼠标反接使用；
- d. 更换一分二接头；
- e. 更换鼠标和键盘。

5) 开机后无法从硬盘引导系统

- a. 按“Del”键进入 CMOS 硬盘参数设置和引导顺序是否正确；
- b. 用光驱或软驱引导后，查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区；
- c. 启动时按 F8, 选择最后一次正确的配置启动操作系统；
- d. 更换新的硬盘，重装系统。

5.2 系统在运行过程中死机或蓝屏

- 1) 查看开发套件是否温度过高；
- 2) 查看是否安装了错误的或者过期的驱动程序；
- 3) 查看系统中是否感染病毒；
- 4) 系统文件或者应用程序以及磁盘是否损坏。

5.3 无法正确安装设备驱动程序

- 1) 查看驱动程序是否是正确和最新；
- 2) 驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持；
- 3) 其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突；
- 4) 若是外围设备，换一个插槽并重装驱动；
- 5) 更换设备并重装驱动程序。

5.4 BIOS 升级方法

- 1) 准备一个 UEFI 启动 U 盘，如果没有，需要制作一个；
- 2) 请把所需刷新 BIOS 文件和批处理拷贝到 U 盘根目录；
- 3) 开机按 F7，选择制作好的 UEFI U 盘，回车，进入 Shell；
- 4) 输入 FS0: 回车（如果没接其它存储设备是 fs0:）；
- 5) 运行 flash.nsh，刷 BIOS，中间不能断电；

6) 刷完 BIOS 后，断电，然后再通电，重启动开发套件，进入 BIOS 设置，F3 载入 BIOS 优化值 (Load optimized defaults 回车选 Y)。

5.5 注意事项

以下情况可能会导致刷新失败，无法开机。

- 1) 刷新过程中断电；
- 2) U 盘中存在病毒；
- 3) BIOS 文件损坏；
- 4) 非 UEFI 系统下。

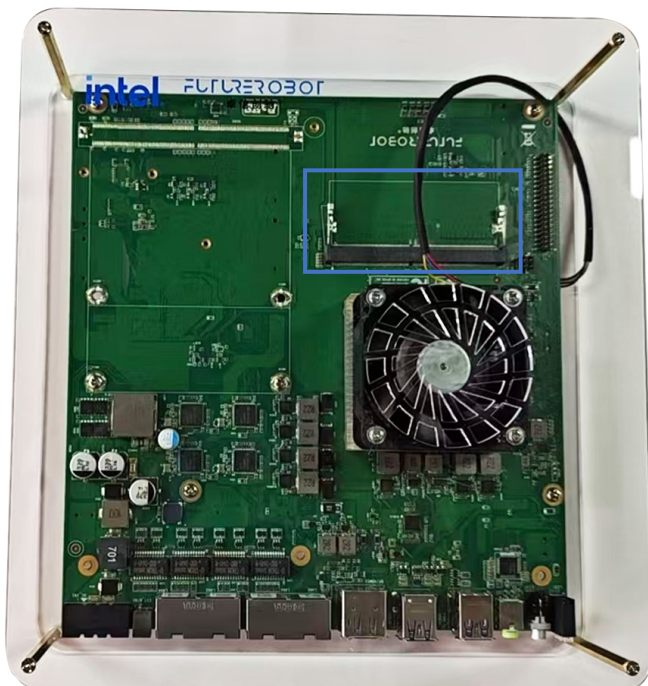
遇到刷新后不能开机的情况，可以清空 BIOS 尝试，如果情况依旧，请返厂维修。

6.内存与 SSD 更换操作指南

6.1 内存安装与更换步骤

6.1.1 正面安装内存

(1) DK-2500 正面与背面都有内存插槽，如图所示



← 正面



← 反面

(2) 正面拆除四颗固定螺丝，即可拆下亚克力板，将内存条以约 30°-45°角斜着插入内存槽，轻轻向下压平内存条，直到两侧的金属卡扣“咔哒”一声锁死。



(3) 插好内存后安装亚克力板，主板接口面向自己，亚克力盖板 logo 正方向摆放，如下图：



(4) 盖上亚克力盖板，盖板风扇开孔位置要在风扇的正上方，如下图

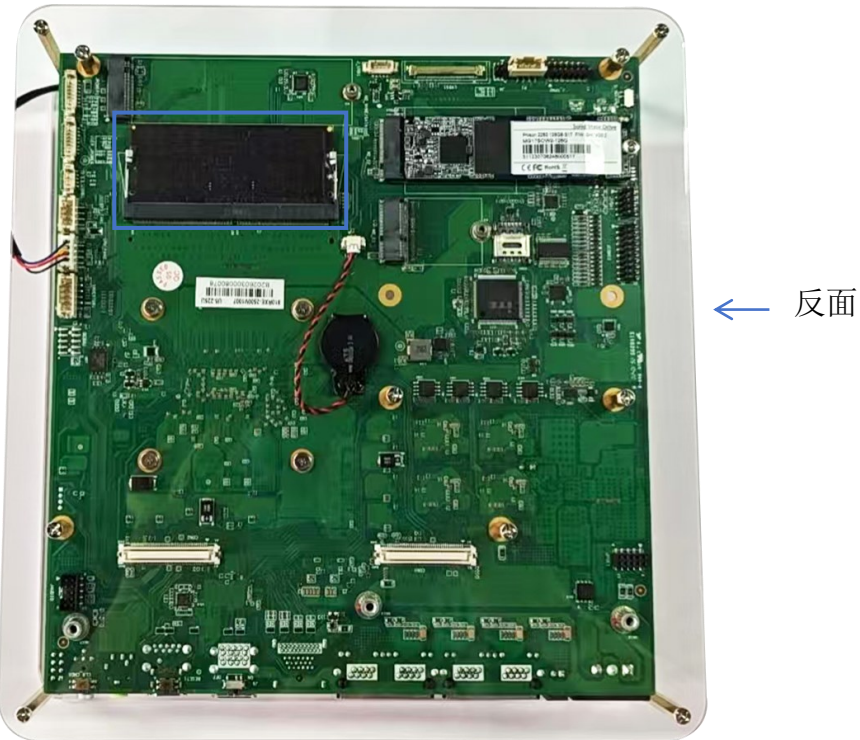
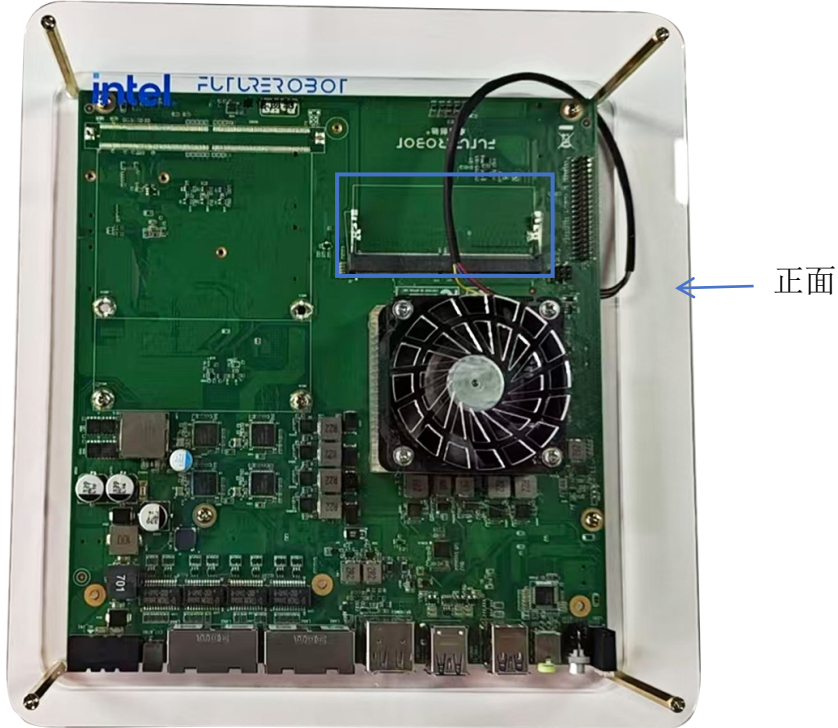


(5) 扭上 4 颗固定螺丝，亚克力盖板安装完毕，如下图：



6.1.2 背面更换内存

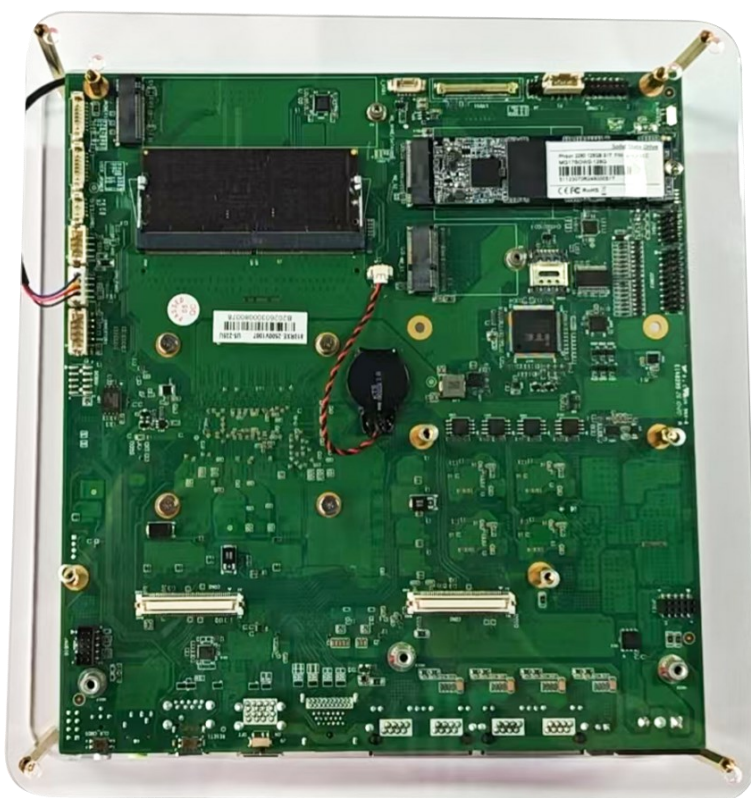
(1) DK-2500 正面与背面都有内存插槽，如图所示，拿到机器正面反转 180 度到背面



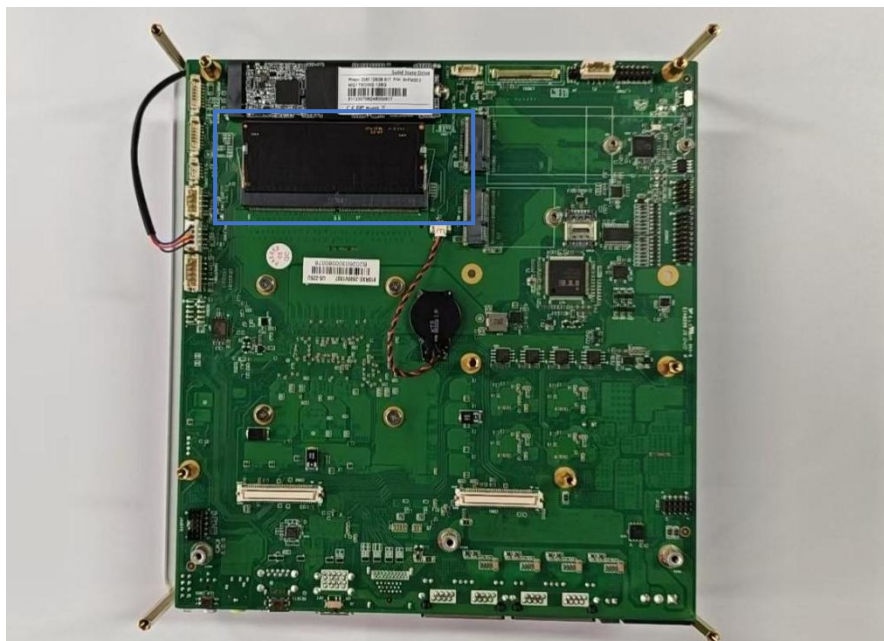
(2) 用十字螺丝刀按以下顺序拆掉背面 10 颗螺丝



拆完如下图



(3) 拿掉亚克力板，将内存条以约 30°-45°角斜着插入 J3 内存槽，轻轻向下压平内存条，直到两侧的金属卡扣“咔哒”一声锁死



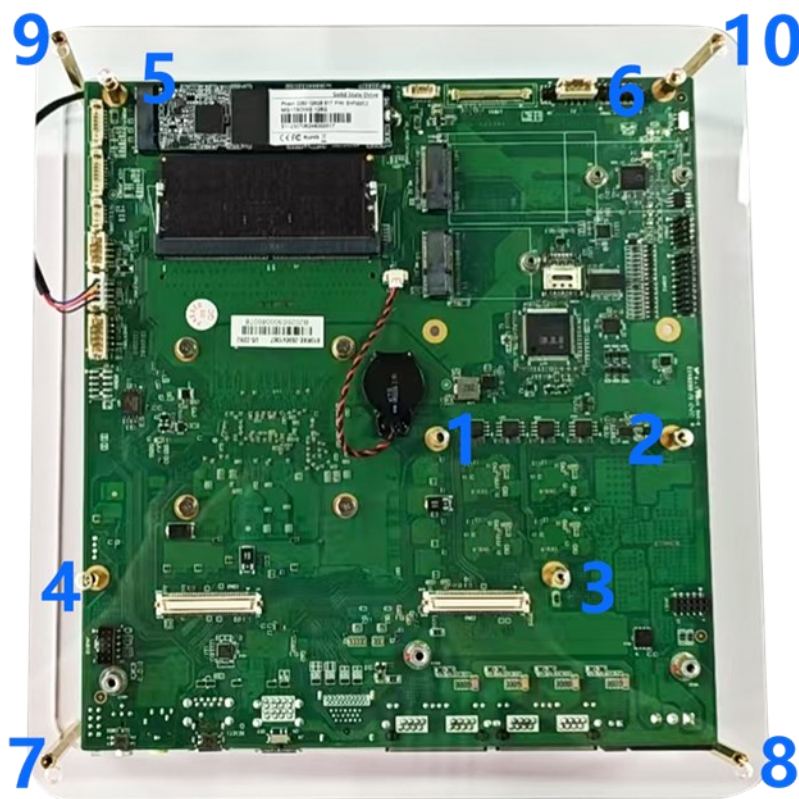
安装好如下图



(4) 内存安装完毕，需要进行上电开机测试，看到开机 LOGO 即可断电，不开机需要重新拔插安装



(5) 按孔位方向盖上亚克力板，按以下顺序扭上前面拆下来的螺丝

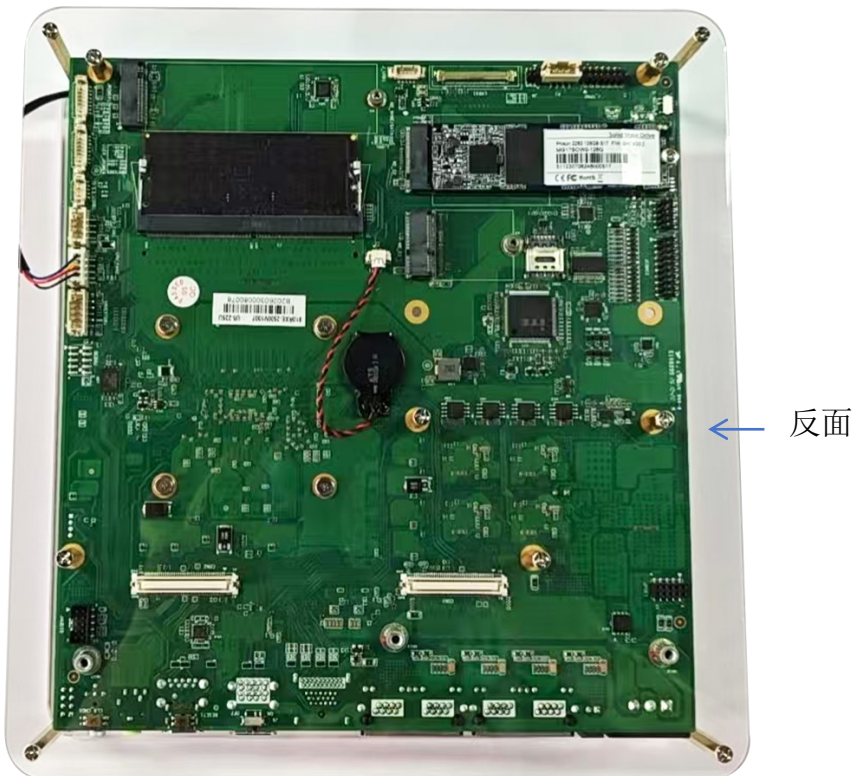
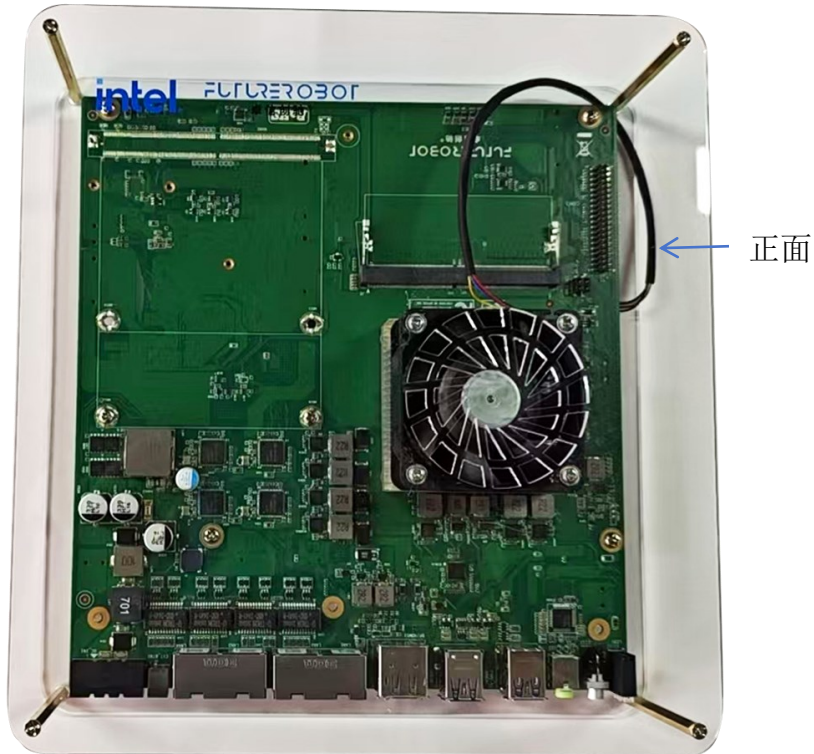


(6) 螺丝安装完毕如下图

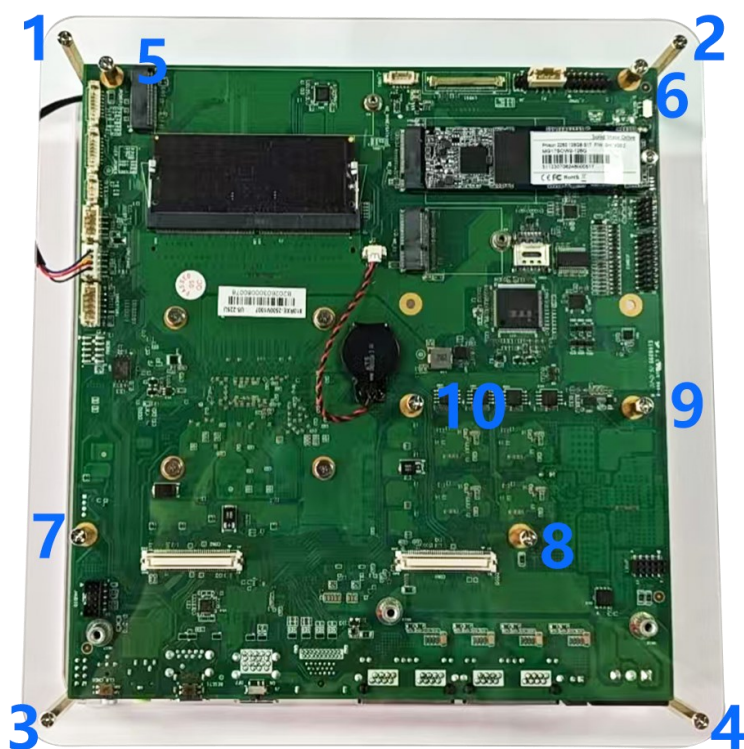


6.2 SSD 更换步骤

(1) 拿到机器正面反转 180 度到背面



(2) 用十字螺丝刀按以下顺序拆掉背面 10 颗螺丝



拆完如下图



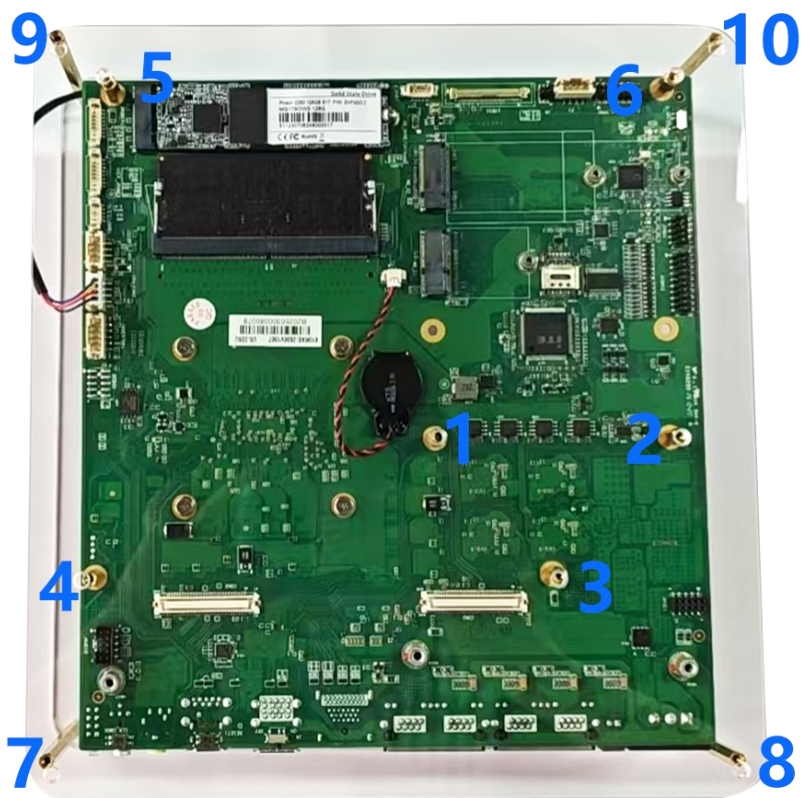
(3) 拿掉亚克力板，用十字螺丝刀拆下 SSD 固定螺丝，取下 SSD



(4) 在以下位置安装新 SSD，用十字螺丝刀扭上 SSD 固定螺丝



(5) SSD 安装完毕，按孔位方向盖上亚克力板，按以下顺序扭上前面拆下来的螺丝



(6) 安装完毕如下图所示，注意 SSD 安装位置

